Universitas Harkat Negeri	UNIVERSITAS HARKAT NEGERI, FAKULTAS Fakultas Sekolah Vokasi PROGRAM STUDI Teknik Informatika	Kode : _____ Edisi : _____ Tanggal : _____

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah (MK)	KODE MK	Rumpun MK (RMK)	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Pemrograman Berorientasi Objek	DTI3019	Pemrograman dan Pengembangan Aplikasi	T=, P=3, L=, S=	3	11-09-2026
MK Prasyarat	**KODE MK**	**Rumpun MK (RMK)**	**BOBOT (SKS)**	**SEMESTER**	
			T=, P=, L=, S=		

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi
	(M. Nishom, M.Kom.)	(M. Nishom, M.Kom.)	(Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.)

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL01	Mahasiswa mampu menerapkan konsep, teori, prinsip, dan metode pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan perangkat lunak sebagai solusi teknologi informasi yang inovatif dan berkelanjutan.
CPL02	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan di bidang pengembangan perangkat lunak berbasis AI dengan menggunakan teori, prinsip, metode ilmiah, dan data yang valid serta memanfaatkan teknologi terkini; dan mampu memberikan rekomendasi solusi yang efektif, etis, dan dapat diterapkan.
CPL03	Mahasiswa mampu menciptakan solusi perangkat lunak cerdas secara kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan konsep, teori, prinsip, dan metode rekayasa perangkat lunak serta teknologi kecerdasan buatan terkini, untuk menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang dan meningkatkan efisiensi proses bisnis maupun layanan publik secara berkelanjutan.

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Level (Taksonomi)	Peta Kontribusi (CPL)

CPMK49	Mahasiswa mampu mendesain struktur kelas, atribut, dan metode dasar menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang ditentukan secara valid, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip pemodelan objek.	C6 (Menciptakan / Creating)	CPL01
CPMK50	Mahasiswa mampu menerapkan empat pilar utama OOP serta fitur keamanan tipe data di dalam lingkungan pengembangan/IDE pilihan untuk menghasilkan kode program yang aman, modular, dan memiliki tingkat reusabilitas tinggi.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPL02
CPMK51	Mahasiswa mampu membangun aplikasi utuh terintegrasi berbasis objek serta mendokumentasikannya di platform repositori daring dengan kriteria aplikasi berjalan sesuai skenario, bebas dari error kritis, serta memiliki riwayat pengelolaan kode yang rapi.	C6 (Menciptakan / Creating)	CPL03
Kode	**Kemampuan Akhir yang Direncanakan tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)**	**Level (Taksonomi)**	**Peta Korelasi (CPMK)**
Sub-CPMK-49.1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar OOP, ekosistem Dart SDK, serta sintaks dasar dan type system Dart.	C2 (Memahami / Understanding)	CPMK49
Sub-CPMK-49.2	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan kelas, objek, atribut, metode, serta variasi constructor (named constructor, initializer list) pada Dart.	C6 (Menciptakan / Creating)	CPMK49
Sub-CPMK-49.3	Mahasiswa mampu mengimplementasikan hubungan antar objek (asosiasi, agregasi, komposisi) dan struktur data collections pada Dart.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK49
Sub-CPMK-50.1	Mahasiswa mampu menerapkan enkapsulasi (library-private berbasis _) dan abstraksi pada struktur proyek Dart.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK50
Sub-CPMK-50.2	Mahasiswa mampu menerapkan inheritance, polimorfisme, serta reuse kode menggunakan Mixins pada Dart.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK50
Sub-CPMK-50.3	Mahasiswa mampu menerapkan implicit interface dan pengorganisasian kode menggunakan Dart libraries serta package manager (pubspec.yaml).	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK50
Sub-CPMK-51.1	Mahasiswa mampu mengelola exception handling serta menerapkan konsep Sound Null Safety (?, !, late) pada Dart.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK51

Sub-CPMK-51.2	Mahasiswa mampu membangun aplikasi berantarmuka pengguna (User Interface/UI) sederhana berbasis objek menggunakan Dart.	C6 (Menciptakan / Creating)	CPMK51
Sub-CPMK-51.3	Mahasiswa mampu mengelola repositori Git untuk proyek kolaboratif berbasis Dart.	C3 (Menerapkan / Applying)	CPMK51

2. DESKRIPSI DAN TUJUAN MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) menggunakan bahasa pemrograman tertentu sebagai fondasi dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile.

3. MATERI PEMBELAJARAN

No.	Materi Pembelajaran	Korelasi (Sub-CPMK)
1	Pengantar OOP, Ekosistem Dart SDK, Sintaks Dasar, Variabel, dan Type System Dart.	Sub-CPMK-49.1
2	Class, Object, Atribut, Method, dan Variasi Constructor (Generics, Named Constructors, Initializer Lists).	Sub-CPMK-49.2
3	Functions & Methods: Positional Parameters, Named Parameters, Optional Parameters, & Method Overriding.	Sub-CPMK-49.2
4	Hubungan Antar Objek (Asosiasi, Agregasi, Komposisi) & Dart Collections (List, Set, Map).	Sub-CPMK-49.3
5	Enkapsulasi & Access Control (Library-private _) serta Abstraksi pada Struktur Multi-file.	Sub-CPMK-50.1
6	Inheritance, super Keyword, Subclassing, dan Konsep Multi-inheritance berbasis Mixins (with).	Sub-CPMK-50.2
7	Polimorfisme, Abstract Class, Abstract Method, dan Penerapan Implicit Interface khas Dart.	Sub-CPMK-50.2
8	**Evaluasi Tengah Semester (UTS) - Ujian Pemrograman Komprehensif OOP Dart.**	**UTS**
9	Pengorganisasian Kode: Dart Libraries (import/export) dan Dependency Management (pubspec.yaml).	Sub-CPMK-50.3
10	Exception Handling (Try-Catch-Finally) & Penerapan Sound Null Safety (?, !, late, Null-aware operators).	Sub-CPMK-51.1
11	Pengantar Antarmuka (UI) & Event Handling berbasis Komponen Declarative Layout.	Sub-CPMK-51.2
12	Layout Management, Komponen UI Lanjutan, dan Pengenalan State Management Sederhana.	Sub-CPMK-51.2
13	Version Control System (Git Basic, GitHub, dan Pengaturan .gitignore khusus proyek Dart).	Sub-CPMK-51.3
14	Git Workflow Lanjutan (Branching, Merging, Conflict Resolution) pada Proyek Kolaborasi Dart.	Sub-CPMK-51.3
15	Integrasi Data Persistence / Database Sederhana pada Dart (SQLite / Local Storage).	Sub-CPMK-51.2
16	**Evaluasi Akhir Semester (UAS) - Presentasi & Demonstrasi Proyek Aplikasi Utuh Berbasis Dart.**	**UAS**

4. PUSTAKA

Pustaka Utama	
	1. Sinha, A. (2021). *Beginning Dart: Developing apps for web, desktop, and mobile*. New York, NY: Apress. 2. Nystrom, R. (2021). *Crafting interpreters*. Seattle, WA: Genever Benning. 3. Dart Team. (2025). *Dart language documentation and tour*.
Pustaka Pendukung	
	1. Payne, R. (2019). *Beginning app development with Flutter: Create cross-platform mobile apps*. New York, NY: Apress. 2. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Reading, MA: Addison-Wesley. 3. Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). New York, NY: Apress. 4. Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Boston, MA: Prentice Hall.

5. DOSEN PENGAMPU

Individual	***Team Teaching***		
Nama Dosen Pengampu	**No.**	**Nama Dosen Pengampu**	**Penanggung Jawab (PJ) MK**
M. Nishom, S.Kom., M.Kom.			

6. RENCANA PEMBELAJARAN

Minggu Ke	**Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)**	**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]**	**PENILAIAN**		
				Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Bobot (%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	**[Sub-CPMK-49.1]** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar OOP, ekosistem Dart SDK, serta sintaks dasar dan type system Dart.	Pengantar OOP, Ekosistem Dart SDK, Sintaks Dasar, Variabel, dan Type System Dart.	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Demo & Praktikum **Metode**: Discovery Learning **Media**: DartPad	Ketepatan menjelaskan konsep dasar OOP, ekosistem Dart SDK, deklarasi variabel, dan type system Dart.	**Kriteria**: Rubrik Holistik R-01 (Kehadiran & Partisipasi)	2%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pustaka: Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Tugas**: Latihan Sintaks Dasar & Type System Dart **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m		**Bentuk**: Partisipasi Kelas	
2	**[Sub-CPMK-49.2]** Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan kelas, objek, atribut, metode, serta variasi constructor (named constructor, initializer list) pada Dart	Class, Object, Atribut, Method, dan Variasi Constructor (Generics, Named Constructors, Initializer Lists) **Pustaka:** Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Demo & Praktikum **Metode**: Problem-Based Learning & Small Group Discussion **Media**: DartPad **Tugas**: Tugas Praktikum 1 (Merancang Class, Object, Atribut, Method, & Named Constructor) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Ketepatan merancang struktur kelas, instansiasi objek, serta penerapan named constructor dan initializer list pada Dart.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-03 **Bentuk**: Tugas Praktikum 1	3%
3	**[Sub-CPMK-49.2]** Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan kelas, objek, atribut, metode, serta variasi constructor (named constructor, initializer list) pada Dart	Functions & Methods: Positional Parameters, Named Parameters, Optional Parameters, & Method Overriding. **Pustaka:** Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Practical Demonstration & Coding Practice **Metode**: Contextual Instruction & Hands-on Coding **Media**: DartPad **Tugas**: Latihan Method Parameters & Kuis Online 1 **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Ketepatan deklarasi positional, named, dan optional parameters serta penerapan method overriding.	**Kriteria**: Rubrik Holistik R-02 **Bentuk**: Kuis 1	2%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**[Sub-CPMK-49.3]** Mahasiswa mampu mengimplementasikan hubungan antar objek (asosiasi, agregasi, komposisi) dan struktur data collections pada Dart	Hubungan Antar Objek (Asosiasi, Agregasi, Komposisi) & Dart Collections (List, Set, Map) **Pustaka:** Sinha (2021); Gamma et al. (1994)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum & Studi Kasus **Metode**: Project-Based Learning Sederhana & Pair Programming **Media**: DartPad **Tugas**: Tugas Praktikum 2 (Pemodelan Relasi Objek & Dart Collections) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Kemampuan memodelkan hubungan asosiasi, agregasi, komposisi, serta manipulasi data pada List, Set, dan Map.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-03 **Bentuk**: Tugas Praktikum 2	4%
5	**[Sub-CPMK-50.1]** Mahasiswa mampu menerapkan enkapsulasi (library-private berbasis _) dan abstraksi pada struktur proyek Dart	Enkapsulasi & Access Control (*Library-private* _) serta Abstraksi pada Struktur Multi-file **Pustaka:** Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Demo IDE & Multi-file Project Practice **Metode**: Guided Lab & Collaborative Learning **Media**: VS Code (Dart SDK) **Tugas**: Latihan Pemisahan Berkas Multi-file & Enkapsulasi Library-private **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Keberhasilan menerapkan *access modifier* _ (*library-private*) dan abstraksi pada struktur proyek multi-file di VS Code.	**Kriteria**: Rubrik Holistik R-01 **Bentuk**: Partisipasi & Latihan	2%
6	**[Sub-CPMK-50.2]** Mahasiswa mampu menerapkan *inheritance*, polimorfisme, serta *reuse* kode	Inheritance, super Keyword, Subclassing, dan Konsep Multi-	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum & Bedah Kode	Ketepatan merancang hirarki kelas turunan, penggunaan kata kunci super, serta	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-04	4%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	menggunakan *Mixins* pada Dart	inheritance berbasis Mixins (with) **Pustaka:** Sinha (2021); Nystrom (2021)	**Metode**: Problem-Based Learning & Case Study **Media**: VS Code **Tugas**: Tugas Praktikum 3 (Inheritance, Subclassing, & Penerapan Mixins) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	pemanfaatan Mixins (with) untuk *reuse* kode.	**Bentuk**: Tugas Praktikum 3	
7	**[Sub-CPMK-50.2]** Mahasiswa mampu menerapkan *inheritance*, polimorfisme, serta *reuse* kode menggunakan *Mixins* pada Dart	Polimorfisme, Abstract Class, Abstract Method, dan Penerapan *Implicit Interface* khas Dart **Pustaka:** Sinha (2021); Gamma et al. (1994)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum & Review Desain **Metode**: Discovery Learning & Peer Code Review **Media**: VS Code **Tugas**: Latihan Implicit Interface & Kuis 2 **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Keberhasilan mengimplementasikan *abstract class*, *abstract method*, serta konsep *implicit interface* khas Dart.	**Kriteria**: Rubrik Holistik R-02 **Bentuk**: Kuis Online 2	2%
8	**EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)**	**Evaluasi Tengah Semester (UTS) - Ujian Pemrograman Komprehensif OOP Dart**	**Modalitas**: Luring **Bentuk**: Ujian Praktik Pemrograman **Metode**: Hands-on Coding Test **Media**: VS Code **Tugas**: Ujian Praktik Pemrograman UTS **Est. Waktu**: TM: 150m	Ketepatan, keandalan, dan efisiensi penyelesaian kasus pemrograman berorientasi objek berbasis Dart.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-05 **Bentuk**: Ujian Praktik UTS	30%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	**[Sub-CPMK-50.3]** Mahasiswa mampu menerapkan *implicit interface* dan pengorganisasian kode menggunakan Dart *libraries* serta *package manager* (pubspec.yaml)	Pengorganisasian Kode: Dart Libraries (import/export) dan Dependency Management (pubspec.yaml) **Pustaka:** Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Workshop Project Management **Metode**: Project-Based Learning & Hands-on Practice **Media**: VS Code (pubspec.yaml) **Tugas**: Tugas Praktikum 4 (Pengorganisasian Library & Pubspec Dependency Manager) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Kemampuan menyusun pengorganisasian berkas dengan import/export serta mengelola *dependency external* via pubspec.yaml.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-04 **Bentuk**: Tugas Praktikum 4	4%
10	**[Sub-CPMK-51.1]** Mahasiswa mampu mengelola *exception handling* serta menerapkan konsep *Sound Null Safety* (?, !, late) pada Dart	Exception Handling (*Try-Catch-Finally*) & Penerapan Sound Null Safety (?, !, late, Null-aware operators) **Pustaka:** Sinha (2021); Dart Team (2025)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum & Refactoring Kode **Metode**: Interactive Demonstration & Debugging Session **Media**: VS Code **Tugas**: Refactoring Kode Null Safety & Kuis 3 **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Ketepatan menerapkan *exception handling* (try-catch-finally) dan operator *Sound Null Safety* (?, !, late, ??) untuk keamanan tipe data.	**Kriteria**: Rubrik Holistik R-02 **Bentuk**: Kuis Online 3	3%
11	**[Sub-CPMK-51.2]** Mahasiswa mampu membangun aplikasi berantarmuka pengguna	Pengantar Antarmuka (UI) & Event Handling	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Demo UI Development & Praktikum	Keberhasilan merancang komponen antarmuka pengguna	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-06	5%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(*User Interface*/UI) sederhana berbasis objek menggunakan Dart	berbasis Komponen Declarative Layout **Pustaka:** Payne (2019); Dart Team (2025)	**Metode**: Project-Based Learning (Tahap Desain UI) **Media**: VS Code & UI Framework (Flutter Basics) **Tugas**: Milestone Proyek 1 (Perancangan Komponen UI & Layout Management) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	deklaratif dan menghubungkan *event handling* dengan logika objek.	**Bentuk**: Milestone Proyek 1	
12	**[Sub-CPMK-51.2]** Mahasiswa mampu membangun aplikasi berantarmuka pengguna (*User Interface*/UI) sederhana berbasis objek menggunakan Dart	Layout Management, Komponen UI Lanjutan, dan Pengenalan State Management Sederhana **Pustaka:** Payne (2019)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum UI Lanjutan & Mentoring **Metode**: Studio / Lab Mentoring & Peer Review **Media**: VS Code **Tugas**: Milestone Proyek 2 (Pengembangan Interaktivitas UI & State Sederhana) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Kemampuan mengelola tata letak UI kompleks, komponen interaktif, dan penanganan *state* sederhana pada aplikasi.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-06 **Bentuk**: Milestone Proyek 2	5%
13	**[Sub-CPMK-51.3]** Mahasiswa mampu mengelola repositori Git untuk proyek kolaboratif berbasis Dart	Version Control System (Git Basic, GitHub, dan Pengaturan .gitignore khusus proyek Dart) **Pustaka:** Chacon & Straub (2014)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Workshop Git & Praktikum Repositori **Metode**: Collaborative Practice & Hands-on Lab **Media**: VS Code, Git CLI, GitHub	Ketepatan inisialisasi Git, pembuatan berkas .gitignore khusus Dart, serta kerapian *commit* dan *push* ke repositori GitHub.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-06 **Bentuk**: Tugas Repositori Git	5%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tugas: Setup Repositori Git Kelompok & Konfigurasi .gitignore Proyek Dart **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m			
14	**[Sub-CPMK-51.3]** Mahasiswa mampu mengelola repositori Git untuk proyek kolaboratif berbasis Dart	Git Workflow Lanjutan (*Branching*, *Merging*, *Conflict Resolution*) pada Proyek Kolaborasi Dart **Pustaka:** Chacon & Straub (2014)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Simulasi Kolaborasi Kode & Team Coding **Metode**: Team-Based Project & Peer Collaboration **Media**: VS Code, Git CLI, GitHub **Tugas**: Praktik Git Workflow (*Branching*, *Pull Request*, & *Merge Conflict Resolution*) **Est. Waktu**: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m	Keberhasilan mengelola *branching strategy*, *pull request*, *merging*, serta kemampuan meresolusi konflik kode (*merge conflict*).	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-06 & R-07 **Bentuk**: Evaluasi Git Workflow	10%
15	**[Sub-CPMK-51.2]** Mahasiswa mampu membangun aplikasi berantarmuka pengguna (*User Interface*/UI) sederhana berbasis objek menggunakan Dart	Integrasi Data Persistence / Database Sederhana pada Dart (SQLite / Local Storage) **Pustaka:** Payne (2019); Martin (2018)	**Modalitas**: Luring/Daring **Bentuk**: Praktikum Integrasi Data & Finalisasi **Metode**: Project-Based Learning & Lab Mentoring **Media**: VS Code & Local Database **Tugas**: Finalisasi Proyek (Integrasi Persistence Data & Polishing Aplikasi Utuh)	Keberhasilan menghubungkan antarmuka UI dengan penyimpanan data lokal (operasi CRUD) tanpa eror kritis.	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-06 **Bentuk**: Finalisasi Proyek Utama	10%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Kegiatan Pembelajaran (Modalitas, Bentuk, Metode, Media, Tugas) [Est. Waktu]	PENILAIAN		
				Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Est. Waktu: TM: 150m | PT: 180m | M: 180m			
16	**EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)**Mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan mempresentasikan proyek aplikasi utuh berbasis objek (Dart) secara komprehensif	Evaluasi Akhir Semester (UAS) - Presentasi & Demonstrasi Proyek Aplikasi Utuh Berbasis Dart	**Modalitas**: Luring **Bentuk**: Presentasi & Unjuk Kerja Proyek Akhir **Metode**: Demonstration & Oral Defense **Media**: VS Code, Dart SDK, Local Storage, Slide Presentasi **Tugas**: Demonstrasi Proyek Utama & Presentasi UAS **Est. Waktu**: TM: 150m	Ketepatan arsitektur pilar OOP/Dart, integrasi UI & data persistence, keandalan aplikasi (bebas error kritis), kerapian repositori Git, serta kemampuan komunikasi presentasi	**Kriteria**: Rubrik Analitik R-08 & Rubrik Persepsi R-07 **Bentuk**: Unjuk Kerja Proyek & Presentasi UAS	40%
TOTAL						**100%**

7. RENCANA PENILAIAN/ASESMEN

A. PETA BOBOT PENILAIAN/ASESMEN KOMPONEN EVALUASI-CPMK

No.	Metode Evaluasi	Jenis Evaluasi	CPMK49			CPMK50			CPMK51			Bobot (%)
			Sub-CPMK-49.1	Sub-CPMK-49.2	Sub-CPMK-49.3	Sub-CPMK-50.1	Sub-CPMK-50.2	Sub-CPMK-50.3	Sub-CPMK-51.1	Sub-CPMK-51.2	Sub-CPMK-51.3	
1	**Aktivitas Partisipatif**	Kehadiran	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**2%**	**10%**
2	**Kuis**	Kuis	0%	0%	**2%**	0%	0%	**2%**	0%	0%	**2%**	**6%**
3	**Tugas**	Kognitif / Tugas	**1%**	**2%**	**2%**	**1%**	**2%**	**2%**	**1%**	**1%**	**2%**	**14%**
4	**UTS**	Kognitif / Ujian Tengah Semester	**7%**	**7%**	**8%**	**8%**	0%	0%	0%	0%	0%	**30%**
5	**UAS**	Kognitif / Ujian Akhir Semester	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**40%**
6	**Proyek**	Proyek	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
		Total Bobot per Sub-CPMK	**13%**	**14%**	**17%**	**14%**	**7%**	**10%**	**7%**	**7%**	**11%**	**100%**
		Total Bobot per CPMK		**44%**			**31%**			**25%**		

B. RUBRIK PENILAIAN

R-01: RUBRIK HOLISTIK (Sub-CPMK-49.1, Sub-CPMK-49.2, Sub-CPMK-49.3, Sub-CPMK-50.1, Sub-CPMK-50.2, Sub-CPMK-50.3, Sub-CPMK-51.1, Sub-CPMK-51.2, Sub-CPMK-51.3)

Instrumen/Jenis Asesmen: Kehadiran & Partisipasi | Target Capaian: CPMK49, CPMK50, CPMK51 | Bobot Asesmen: 10%

Grade	Rentang Skor	Deskripsi Kualitas
Sangat Baik	**85 - 100**	Mahasiswa selalu hadir tepat waktu, sangat aktif berdiskusi, bertanya, dan memberikan solusi konstruktif.
Baik	**70 - 84**	Mahasiswa selalu hadir tepat waktu, cukup aktif dalam forum diskusi kelas atau bertanya.
Cukup	**60 - 69**	Mahasiswa hadir di kelas tetapi kurang berpartisipasi aktif dalam diskusi atau bertanya.
Kurang	**< 60**	Mahasiswa sering terlambat atau tidak hadir tanpa kabar, pasif total dalam kelas.

R-02: RUBRIK HOLISTIK (Sub-CPMK-49.1, Sub-CPMK-49.2, Sub-CPMK-49.3, Sub-CPMK-50.1, Sub-CPMK-50.2, Sub-CPMK-50.3, Sub-CPMK-51.1)

Instrumen/Jenis Asesmen: Kuis Online | Target Capaian: CPMK49, CPMK50, CPMK51 | Bobot Asesmen: 6%

Grade	Rentang Skor	Deskripsi Kualitas
Sangat Baik	**85 - 100**	Menjawab semua pertanyaan kuis dengan benar dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang konsep.
Baik	**70 - 84**	Menjawab sebagian besar pertanyaan kuis dengan benar, menunjukkan pemahaman yang baik.
Cukup	**60 - 69**	Menjawab beberapa pertanyaan kuis dengan benar, pemahaman konsep dasar masih perlu ditingkatkan.
Kurang	**< 60**	Banyak jawaban salah atau tidak menjawab, menunjukkan kurangnya pemahaman konsep.

R-03: RUBRIK ANALITIK (Sub-CPMK-49.2, Sub-CPMK-49.3)

Instrumen/Jenis Asesmen: Tugas Praktikum 1 & 2 (Merancang Kelas & Hubungan Objek) | Target Capaian: CPMK49 | Bobot Asesmen: 7%

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Indikator	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perancangan Class, Object, Atribut, & Constructor	Ketepatan perancangan kelas, metode, serta variasi constructor (named constructor, initializer list) pada Dart.	Struktur kelas tepat, atribut dan metode modular, serta memanfaatkan named constructor dan initializer list dengan sangat tepat.	Struktur kelas dan metode tepat, menggunakan constructor standar dan named constructor secara benar.	Struktur kelas terbentuk tetapi variasi constructor belum dimanfaatkan dengan optimal.	Salah dalam perancangan kelas, atribut, maupun metode, serta tidak menerapkan constructor.
2	Pemodelan Hubungan Antar Objek	Ketepatan memodelkan relasi asosiasi, agregasi, dan komposisi antar kelas.	Mampu memodelkan ketiga relasi objek secara tepat sesuai dengan logika domain masalah.	Mampu memodelkan relasi objek dengan benar, tetapi terdapat sedikit kekeliruan pada pemisahan agregasi dan komposisi.	Hanya mampu mengimplementasikan relasi asosiasi sederhana antar objek.	Tidak mampu memodelkan relasi antar objek dalam kode program.
3	Pengelolaan Dart Collections	Kemampuan mengelola objek menggunakan List, Set, dan Map.	Penggunaan List, Set, dan Map sangat tepat, efisien, dan memanfaatkan metode manipulasi collection Dart.	Mampu mengimplementasikan collections dengan benar untuk menyimpan kumpulan objek.	Menggunakan collection dasar tetapi belum efisien dalam manipulasi data.	Gagal mengimplementasikan struktur data collections pada Dart.

R-04: RUBRIK ANALITIK (Sub-CPMK-50.2, Sub-CPMK-50.3)

Instrumen/Jenis Asesmen: Tugas Praktikum 3 & 4 (Inheritance, Polimorfisme, Interface, Package) | Target Capaian: CPMK50 | Bobot Asesmen: 8%

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Indikator	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Inheritance & Mixins (with)	Ketepatan hirarki kelas turunan, kata kunci super, dan reusabilitas Mixins.	Hirarki inheritance sangat jelas, kata kunci super terkonfigurasi dengan benar, dan menggunakan Mixins (with) secara optimal.	Menerapkan inheritance dan super dengan benar, serta menyertakan Mixins sederhana.	Inheritance berjalan tetapi belum memanfaatkan kata kunci super atau Mixins dengan tepat.	Hirarki subclassing salah atau terjadi redundancy kode tanpa menerapkan inheritance.
2	Polimorfisme & Implicit Interface	Kemampuan menerapkan abstract class, abstract	Menerapkan abstract class dan implicit interface secara elegan	Menerapkan abstract class dan method overriding dengan	Membuat abstract class tetapi implementasi override	Tidak mampu mengimplementasikan

		method, dan implicit interface khas Dart.	sehingga mendukung polimorfisme yang sangat fleksibel.	benar pada kelas turunan.	metode belum konsisten.	abstraksi maupun implicit interface.
3	Pengorganisasian Kode & Pubspec	Kerapian pengorganisasian berkas via libraries (import/export) dan pengelolaan pubspec.yaml.	Pengorganisasian kode multi-file sangat rapi, penggunaan import/export efisien, dan pubspec.yaml terkonfigurasi sempurna.	Kode terbagi dalam beberapa file dengan import yang benar, serta pubspec.yaml dapat memuat dependencies.	Pengorganisasian berkas masih berantakan meskipun import dasar berjalan.	Seluruh kode menumpuk pada satu file dan gagal mengonfigurasi pubspec.yaml.

R-05: RUBRIK ANALITIK (Sub-CPMK-49.1, Sub-CPMK-49.2, Sub-CPMK-49.3, Sub-CPMK-50.1)

Instrumen/Jenis Asesmen: Ujian Tengah Semester | Target Capaian: CPMK49, CPMK50 | Bobot Asesmen: 30%

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Indikator	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman Sintaks & Type System Dart	Ketepatan penggunaan variabel, tipe data dasar/generics, dan konsep dasar OOP Dart.	Pemahaman type system Dart sangat mendalam, penggunaan variabel dan type inference tepat tanpa eror sintaks.	Sintaks dan deklarasi tipe data ditulis dengan benar sesuai standar Dart.	Terdapat beberapa kesalahan kecil pada sintaks atau deklarasi tipe data.	Banyak kesalahan sintaks dasar dan tidak memahami type system Dart.
2	Desain Class & Enkapsulasi Multi-file	Keberhasilan merancang kelas dan menerapkan enkapsulasi library-private (_) pada IDE.	Struktur kelas dirancang sangat terisolasi, enkapsulasi _ diterapkan konsisten pada proyek multi-file.	Mampu menerapkan enkapsulasi _ dengan benar pada berkas terpisah.	Enkapsulasi diterapkan tetapi pemisahan berkas multi-file belum tepat.	Tidak menerapkan enkapsulasi dan semua variabel bersifat publik tanpa kontrol akses.
3	Relasi Objek & Logika Collections	Efisiensi penggunaan asosiasi/agregasi/komposisi serta manipulasi collections.	Pemodelan objek sangat presisi dan manipulasi data pada List/Set/Map berjalan efisien.	Relasi objek dan penyimpanan data pada collections berjalan dengan baik.	Logika relasi objek kurang tepat meskipun collections dapat menyimpan data.	Salah dalam penerapan relasi objek dan collections.
4	Kebenaran Eksekusi & Logika Program	Keandalan kode saat dijalankan pada IDE (bebas eror logika & sintaks).	Solusi program berjalan 100% lancar, memenuhi seluruh	Program dapat berjalan lancar dengan sedikit kekurangan	Program dapat dikompilasi tetapi	Kode program gagal dikompilasi (compile

			kriteria soal UTS, dan bebas dari eror logika.	pada penanganan kasus batas.	terdapat bug atau eror logika saat dijalankan.	error) atau tidak selesai.

R-06: RUBRIK ANALITIK (Sub-CPMK-51.1, Sub-CPMK-51.2, Sub-CPMK-51.3)

Instrumen/Jenis Asesmen: Tugas Proyek Final | Target Capaian: CPMK51 | Bobot Asesmen: 10%

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Indikator	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Sound Null Safety & Exception Handling	Ketepatan penanganan eror (try-catch-finally) dan penerapan operator Null Safety (?, !, late).	Bebas dari null error rintangan (Sound Null Safety diterapkan sempurna dengan ?, !, late) serta penanganan exception sangat informatif.	Menerapkan Null Safety dan try-catch dengan benar pada area rawan eror.	Null Safety diterapkan tetapi masih terjadi kebocoran null pointer exception atau try-catch kosong.	Mematikan fitur Null Safety dan tidak melakukan penanganan exception.
2	Implementasi UI & Layout Management	Kualitas antarmuka pengguna (UI) deklaratif, layout management, dan interaktivitas.	Tata letak UI sangat rapi, responsif, komponen terstruktur berbasis objek, dan penanganan event berjalan mulus.	UI berfungsi dengan baik, komponen tata letak teratur, dan interaksi dasar berjalan.	Tampilan UI sederhana tetapi tata letak (layout) kurang rapi atau kurang responsif.	Antarmuka pengguna tidak berfungsi atau tidak memiliki antarmuka visual.
3	Integrasi Persistence Data	Keberhasilan menghubungkan aplikasi dengan penyimpanan lokal (SQLite/Local Storage).	Operasi CRUD data persistence berjalan 100% stabil, data tersimpan secara permanen tanpa eror.	Berhasil menghubungkan aplikasi ke penyimpanan data lokal untuk fungsi utama.	Penyimpanan data berjalan tetapi hanya terbatas pada beberapa operasi dasar.	Gagal mengintegrasikan aplikasi dengan penyimpanan data lokal.
4	Pengelolaan Repositori Git & Workflow	Kerapian repositori, penggunaan .gitignore Dart, branching, merging, dan resolusi konflik.	Riwayat commit sangat rapi dan deskriptif, konfig .gitignore tepat, serta alur branching/merging kolaboratif tanpa konflik.	Repositori Git terkelola baik, terdapat riwayat commit berkala dan .gitignore Dart.	Menggunakan Git tetapi riwayat commit minimal dan dilakukan di akhir proyek.	Tidak mengunggah proyek ke repositori Git atau repositori tidak berisikan kode yang sesuai.

R-07: RUBRIK SKALA PERSEPSI (Sub-CPMK-51.2, Sub-CPMK-51.3)

Instrumen/Jenis Asesmen: Presentasi Proyek Final | Target Capaian: CPMK51 | Bobot Asesmen: 10%

No.	Aspek Penilaian	Deskripsi Aspek Penilaian	1	2	3	4	5

1	Kejelasan Penyampaian & Struktur Presentasi	Kemampuan menyampaikan alur latar belakang, tujuan, arsitektur aplikasi, serta kesimpulan secara terstruktur, percaya diri, komunikatif, dan tepat waktu.					
2	Demonstrasi Antarmuka (UI) & Interaktivitas Aplikasi	Kemampuan memamerkan dan mendemonstrasikan keunggulan antarmuka pengguna (User Interface/UI) berbasis objek (Dart) yang responsif, interaktif, dan berjalan lancar (Sub-CPMK-51.2).					
3	Penguasaan Teknis Arsitektur OOP & Dart	Kemampuan menjelaskan logika program, pilar OOP, Sound Null Safety, serta integrasi penyimpanan data lokal saat sesi demo aplikasi.					
4	Demonstrasi Workflow Repositori Git & Kolaborasi	Kemampuan menunjukkan riwayat commit kelompok yang rapi, penggunaan .gitignore Dart, struktur branching/merging, dan pembagian peran anggota tim secara adil (Sub-CPMK-51.3).					
5	Kemampuan Responsif & Tanya Jawab	Ketepatan, kedalaman, dan keandalan dalam menjawab pertanyaan serta tanggapan dari penguji/dosen secara kritis dan argumentatif.					
NILAI AKHIR = (Total Skor yang diperoleh / Total Skor Maksimal) x 100							

Keterangan Skala Persepsi (1 – 5):

- **1 (Sangat Kurang)**: Aspek penilaian tidak terpenuhi, penyampaian tidak jelas, aplikasi/git tidak dapat didemonstrasikan.
- **2 (Kurang)**: Aspek penilaian terpenuhi sebagian kecil, penyampaian kurang lancar, penguasaan teknis sangat terbatas.
- **3 (Cukup)**: Aspek penilaian terpenuhi secara mendasar, penyampaian cukup jelas, namun respon terhadap pertanyaan masih ragu-ragu.
- **4 (Baik)**: Aspek penilaian terpenuhi dengan baik, penyampaian terstruktur, demonstrasi aplikasi dan Git berjalan lancar.
- **5 (Sangat Baik)**: Aspek penilaian terpenuhi secara sempurna, penyampaian sangat komunikatif, penguasaan teknis OOP/Dart sangat mendalam, dan kerja sama tim terpancar jelas.

R-08: RUBRIK ANALITIK (Sub-CPMK-49.1, Sub-CPMK-49.2, Sub-CPMK-49.3, Sub-CPMK-50.1, Sub-CPMK-50.2, Sub-CPMK-50.3, Sub-CPMK-51.1, Sub-CPMK-51.2, Sub-CPMK-51.3)
Instrumen/Jenis Asesmen: Ujian Akhir Semester | Target Capaian: CPMK49, CPMK50, CPMK51 | Bobot Asesmen: 40%

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Indikator	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Arsitektur Kode & Pilar OOP/Dart	Kualitas integrasi 4 pilar OOP, Mixins, Implicit Interface, dan modul libraries.	Arsitektur aplikasi sangat terstruktur, memadukan 4 pilar OOP, Mixins, dan Implicit Interface secara efisien dan scalable.	Penerapan pilar OOP dan pengorganisasian berkas libraries berjalan dengan benar.	Prinsip OOP diterapkan tetapi masih terdapat banyak duplikasi kode atau kelas yang terlalu gemuk (god object).	Kode ditulis secara prosedural tanpa menerapkan prinsip OOP dan abstraksi.
2	Kompleksitas Aplikasi & Integrasi System	Kelengkapan fitur, interaktivitas UI, dan integrasi data persistence (CRUD).	Aplikasi utuh dengan alur kerja kompleks, UI deklaratif rapi, dan integrasi data persistence berjalan 100% konsisten.	Fitur aplikasi berfungsi dengan baik dan berhasil mengintegrasikan UI	Fitur aplikasi terbatas dan terdapat masalah pada penyimpanan data lokal.	Aplikasi tidak selesai, fitur utama tidak dapat dijalankan saat demonstrasi.

				dengan penyimpanan data.		
3	Keandalan Program & Sound Null Safety	Keandalan aplikasi (bebas error kritis), efisiensi memori, dan penanganan null safety.	Aplikasi 100% stabil, bebas dari eror kritis (crash), dan memanfaatkan Sound Null Safety serta exception handling secara menyeluruh.	Aplikasi berjalan stabil selama demonstrasi dengan penanganan null safety yang memadai.	Aplikasi mengalami crash pada skenario pengujian tertentu (edge cases).	Aplikasi sering crash dan mengalami banyak eror runtime kritis saat diuji.
4	Manajemen Repositori & Dokumentasi	Kerapian riwayat Git, struktur berkas proyek, dan dokumentasi kode (README.md).	Repositori Git memiliki riwayat commit kolaboratif yang konsisten, struktur proyek standar Dart, dan README sangat informatif.	Dokumentasi README memadai dan riwayat commit terorganisir dengan baik.	Dokumentasi minimal dan riwayat commit kurang mencerminkan proses pengembangan.	Tidak ada dokumentasi dan riwayat Git berantakan atau hanya 1 kali commit.

C. PENENTUAN NILAI AKHIR DAN KONVERSI HURUF

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka
85,00 – 100,00	A	4,00
80,00 - 84,99	A-	3,75
75,00 - 79,99	B+	3,5
70,00 - 74,99	B	3
65,00 - 69,99	B-	2,5
60,00 - 64,99	C	2
50,00 - 59,99	D	1
0 - 49,99	E	0